LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nayla Nur Elsyada (2509106070)

Kelas (B2'25)

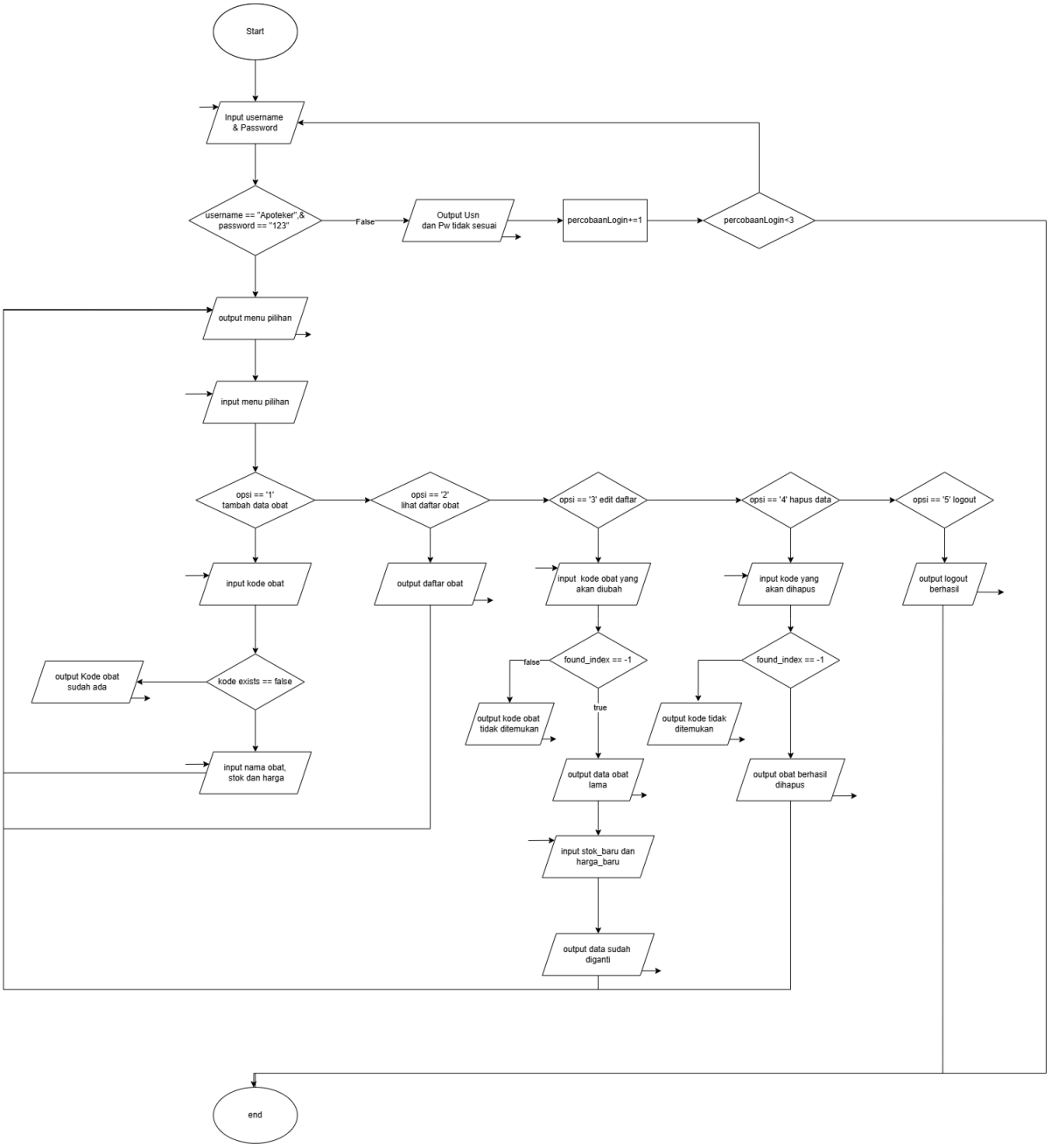
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Aplikasi manajemen inventaris dan penjualan untuk apotek atau toko obat. Menyediakan fungsionalitas dasar untuk mengelola daftar obat, memonitor stok, dan mencatat penjualan harian.

3. Source Code

3.1 Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk mengisi data pengguna

```
while True:
    if percobaan<3:
        print("===== APOTEK SEHAT =====")
        print("======= LOGIN =======")
        username = input("Masukkan username: ")
        password = (input("Masukkan password: "))

    if username == akun and password == pw:
        print("Berhasil Login Sebagai {username}")
        break

    else:
        percobaan += 1
        sisapercobaan = maksimal-percobaan
        if sisapercobaan >0:
            print(f"Login Gagal! Batas percobaan {3 - percobaan}")
        else :
            print("Anda telah mencapai batas percobaan, Silahkan coba lagi
lain kali!")
            exit()
```

3.1 Fitur Menu

```
while True:
    print("\n======= MENU APOTEK =======")
    print("1. Tambah Obat")
    print("2. Lihat Daftar Obat")
    print("3. Ubah Stok/harga Obat")
    print("4. Hapus Obat")
    print("5. Logout")
    opsi = input("Pilih opsi (1-5): ").strip()
```

3.3 Fitur Tambah Obat

```
if opsi == '1':
        print("\n---- TAMBAH DATA OBAT ----")
        while True:
            kode = input("Masukkan kode obat: ").upper().strip()
            if not kode:
                print("Kode tidak boleh kosong.")
                continue

            kode_exists = False
            for obat in data_obat:
                if obat[0] == kode:
                    kode_exists = True
                    break

            if kode_exists:
                print(f"kode {kode} sudah ada.")
            else:
                break

        nama = input ("Masukkan nama obat: ").strip()
        while not nama:
            print ("Nama obat tidak boleh kosong.")
            nama = input("Masukkan nama obat: ").strip()

        while True:
            stok_str = input("Masukkan stok:").strip()
            if stok_str.isdigit() and int(stok_str) >= 0:
                stok = int(stok_str)
                break
            else:
                print("Stok harus berupa bilangan bulat. ")

        while True:
            harga_str = input("Masukkan harga: ").strip()
            if harga_str.isdigit() and int(harga_str) >=0:
                harga = int(harga_str)
                break
            else:
                print("Harga harus berupa bilangan bulat.")

        data_obat.append([kode, nama, stok, harga])
        print(f"\nObat '{nama}' berhasil ditambahkan!")
```

3.4 Fitur Tampilkan Daftar Obat

```
elif opsi == '2':
        print("\n----- DAFTAR STOK OBAT -----")
        if not data_obat:
            print("Data obat kosong.")
        else:
            print('-' * 40)
            print(f"{'kode':<8} {'Nama Obat':<18} {'Stok':<6} {'Harga':>6}")
            print("-" * 40)
            for obat in data_obat:
                kode, nama, stok, harga = obat
                print(f"{kode:<8} {nama:<18} {stok:<6} {harga:>6}")
                print("-" * 40)
```

3.5 Fitur Edit Data

```
 elif opsi == '3':
        print("\n----- UBAH DATA OBAT -----")
        if not data_obat:
            print("Data obat kosong.")
            continue

        print("-" * 40)
        print(f"{'Kode':<8} {'Nama Obat':<18} {'Stok':<6} {'Harga':>6}")
        print("-"* 40)
        for obat in data_obat:
            print(f"{obat[0]:<8} {obat[1]:<18} {obat[2]:<6} {obat[3]:>6}")
            print("-" * 40 )

        found_index = -1
        kode_update = input("Masukkan KODE OBAT yang ingin diubah:
").upper().strip()

        for i, obat in enumerate(data_obat):
            if obat[0] == kode_update:
                found_index = i
                continue

            if found_index == -1:
                print(f" Kode obat '{kode_update}' tidak ditemukan.")
            else:
                obat_lama = data_obat[found_index]
                print(f"Obat yang diubah: {obat_lama[1]} (Stok: {obat_lama[2]},
Harga: {obat_lama[3]})")

                while True:
                    stok_baru_str = input(f"Masukkan Stok Baru (Kosongkan untuk
```

```
tetap {obat_lama[2]}): ").strip()
                    if not stok_baru_str:
                        stok_baru = obat_lama[2]
                        break
                    elif stok_baru_str.isdigit() and int(stok_baru_str) >= 0:
                        stok_baru = int(stok_baru_str)
                        break
                    else:
                        print(" Stok harus berupa angka bilangan bulat.")

                while True:
                    harga_baru_str = input(f"Masukkan Harga Baru (Kosongkan untuk
tetap {obat_lama[3]}): ").strip()
                    if not harga_baru_str:
                        harga_baru = obat_lama[3]
                        break
                    elif harga_baru_str.isdigit() and int(harga_baru_str) >= 0:
                        harga_baru = int(harga_baru_str)
                        break
                    else:
                        print("Harga harus berupa angka bilangan bulat.")

                data_obat[found_index][2] = stok_baru
                data_obat[found_index][3] = harga_baru
                print(f"\nData obat '{obat_lama[1]}' berhasil diperbarui!")
```

3.6 Fitur Hapus Data

```
 elif opsi == '4':
        print("\n----- HAPUS DATA OBAT -----")
        if not data_obat:
            print("Data obat kosong. Tidak ada yang bisa dihapus")
            continue

        print("-" * 40)
        print(f"{'Kode':<8} {'Nama Obat':<18} {'Stok':<6} {'Harga':>6}")
        print("-" * 40)

        found_index = -1
        kode_hapus = input("Masukkan KODE OBAT yang ingin dihapus:
").upper().strip()

        for i, obat in enumerate(data_obat):
            if obat[0] == kode_hapus:
                found_index = i
                break
```

```
        if found_index == -1:
            print(f"Kode obat '{kode_hapus}' tidak ditemukan.")
        else:
            obat_dihapus = data_obat.pop(found_index)
            print(f"\nObat '{kode_hapus[1]}' berhasil dihapus dari daftar")
```

3.7 Fitur Logout

```
 elif opsi == '5':
        current_role = None
        print("Logout berhasil")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid. Mohon masukkan angka 1 sampai 5.")
```

3.8 Fitur Deklarasi Variabel

```
akun = "Apoteker"
pw = "123"
percobaan = 0
maksimal = 3
```

3.9 Fitur List

```
data_obat = [
    ["A001", "Paracetamol", 50, 5000],
    ["B002", "Amoxcilin", 10, 10000],
    ["C003", "Komix", 15, 7000]
]
```

4. Hasil Output

```
===== APOTEK SEHAT =====
======= LOGIN =======
Masukkan username: Apoteker
Masukkan password: 123
Berhasil Login Sebagai {username}
```

Gambar 4.1 Hasil Output Python

```
===== APOTEK SEHAT =====
======= LOGIN =======
Masukkan username: Apotek
Masukkan password: 234
Login Gagal! Batas percobaan 2
===== APOTEK SEHAT =====
======= LOGIN =======
Masukkan username: Surya
Masukkan password: 345
Login Gagal! Batas percobaan 1
===== APOTEK SEHAT =====
======= LOGIN =======
Masukkan username: APotik
Masukkan password: 123
Anda telah mencapai batas percobaan, Silahkan coba lagi lain kali!
```

Gambar 4.2 Hasil Output Python

```
======= MENU APOTEK =======
1. Tambah Obat
2. Lihat Daftar Obat
3. Ubah Stok/harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih opsi (1-5): 2

----- DAFTAR STOK OBAT -----
----------------------------------------
kode     Nama Obat          Stok    Harga
----------------------------------------
A001     Paracetamol        50       5000
----------------------------------------
B002     Amoxcilin          10      10000
----------------------------------------
C003     Komix              15       7000
----------------------------------------
```

Gambar 4.3 Hasil Output Python

```
======= MENU APOTEK =======
1. Tambah Obat
2. Lihat Daftar Obat
3. Ubah Stok/harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih opsi (1-5): 1

---- TAMBAH DATA OBAT ----
Masukkan kode obat: D004
Masukkan nama obat: Sanmol
Masukkan stok:12
Masukkan harga: 5000

Obat 'Sanmol' berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.4 Hasil Output Python

```
======= MENU APOTEK =======
1. Tambah Obat
2. Lihat Daftar Obat
3. Ubah Stok/harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih opsi (1-5): 3

----- UBAH DATA OBAT -----
---------------------------------------
Kode     Nama Obat          Stok    Harga
---------------------------------------
A001     Paracetamol        50       5000
---------------------------------------
B002     Amoxcilin          10      10000
---------------------------------------
C003     Komix              15       7000
---------------------------------------
D004     Sanmol             12       5000
---------------------------------------
Masukkan KODE OBAT yang ingin diubah: C003
 Kode obat 'C003' tidak ditemukan.
 Kode obat 'C003' tidak ditemukan.
Obat yang diubah: Komix (Stok: 15, Harga: 7000)
Masukkan Stok Baru (Kosongkan untuk tetap 15): 13
Masukkan Harga Baru (Kosongkan untuk tetap 7000):

Data obat 'Komix' berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.5 Hasil Output Python

```
======= MENU APOTEK =======
1. Tambah Obat
2. Lihat Daftar Obat
3. Ubah Stok/harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih opsi (1-5): 4

----- HAPUS DATA OBAT -----
---------------------------------------
Kode     Nama Obat          Stok    Harga
---------------------------------------
Masukkan KODE OBAT yang ingin dihapus: B002

Obat '0' berhasil dihapus dari daftar
```

Gambar 4.6 Hasil Output Python

```
======= MENU APOTEK =======
1. Tambah Obat
2. Lihat Daftar Obat
3. Ubah Stok/harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih opsi (1-5): 5
Logout berhasil
```

Gambar 4.7 Hasil Output Python

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Fungsi git add adalah untuk memindahkan perubahan dari direktori kerja (working directory) ke area staging (staging area), yang merupakan langkah awal untuk mempersiapkan berkas agar dimasukkan ke dalam commit berikutnya dalam repositori Git.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25\POSTEST> git add .
```

Gambar 5.1 git add

5.2 GIT Commit

Fungsi git commit adalah untuk menyimpan "snapshot" atau rekam jejak perubahan yang telah Anda buat pada proyek Anda dan menyimpannya ke dalam riwayat repositori Git. Setiap kali Anda melakukan commit, Git akan menyimpan perubahan tersebut beserta informasi tentang siapa yang membuat perubahan, kapan, dan catatan singkat mengenai perubahan tersebut, menciptakan titik penyimpanan yang dapat Anda temukan kembali di masa mendatang.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25\POSTEST> git commit -m "2509106070_NAYLANURELSYADA_PT_5"
[main a5108b7] 2509106070_NAYLANURELSYADA_PT_5
 1 file changed, 184 insertions(+)
 create mode 100644 POSTEST/post-test-apd-5/2509106070_NAYLANURELSYADA_PT_5.py
```

Gambar 5.2 git commit

5.3 GIT Push

Fungsi git push adalah untuk mengunggah (mendorong) commit atau perubahan yang telah dibuat di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh, seperti repositori di GitHub atau GitLab. Tujuan utamanya adalah membagikan kode Anda kepada tim, menyimpannya sebagai cadangan, dan memungkinkan kolaborasi.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25\POSTEST> git push -f origin main
Enumerating objects: 61, done.
Counting objects: 100% (61/61), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (58/58), done.
Writing objects: 100% (61/61), 2.24 MiB | 1.38 MiB/s, done.
Total 61 (delta 11), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (11/11), done.
To https://github.com/elsyadaa-del/Praktikum_APD_B2-25.git
 + 3a22ef1...a5108b7 main -> main (forced update)
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25\POSTEST>
```

Gambar 5.3 git push